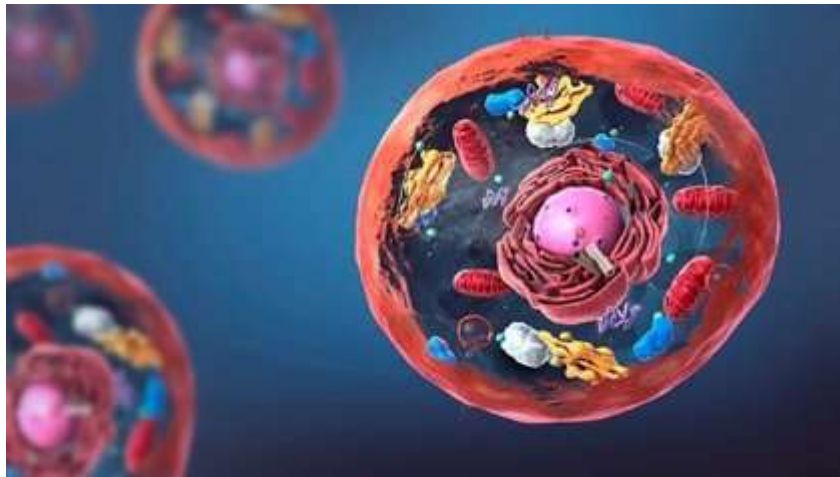
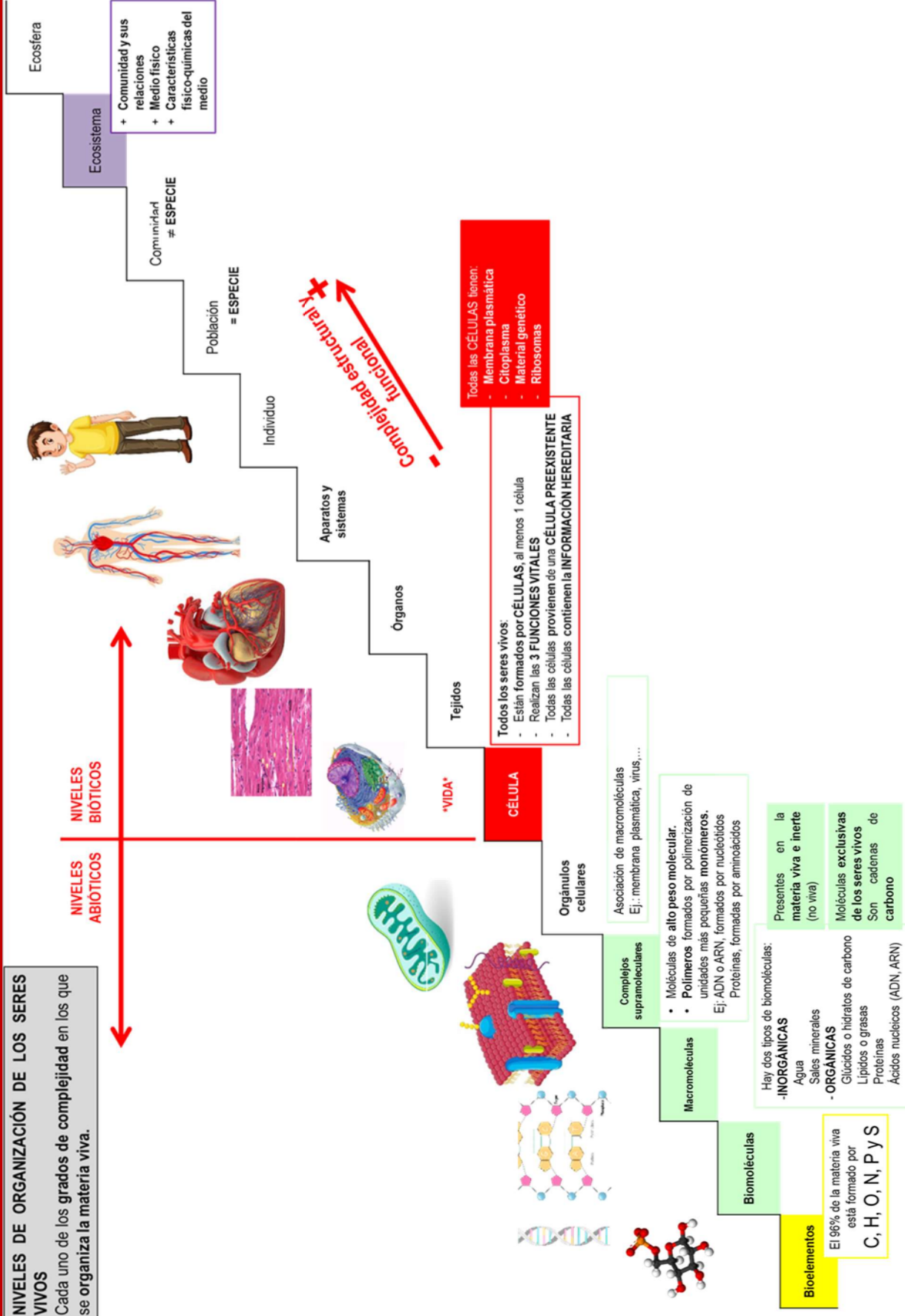


U-1 LA CÉLULA



1. Niveles de organización de la materia viva
2. La microscopia y el descubrimiento de la célula
3. La célula procariota
4. La célula eucariota

1. Niveles de organización de la materia viva



1. Niveles de organización de la materia viva

La materia se organiza en una serie de **niveles sucesivos cuyo grado de complejidad estructural y funcional es creciente**. Cada uno de ellos engloba a los niveles inferiores y, a su vez, forma parte de los superiores.

Las **funciones vitales** características de la vida (nutrición, relación y reproducción) aparecen a partir del **nivel celular**; de ahí que este nivel y los superiores se consideren **niveles bióticos**, mientras que los inferiores al nivel celular conforman los **niveles abióticos**.

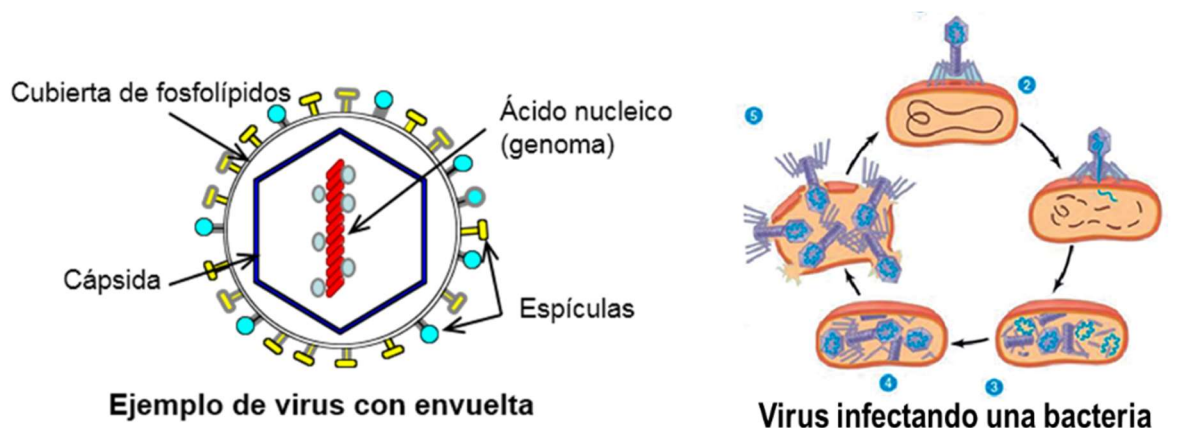
Por encima del nivel de individuo los niveles de organización encontramos:

- **Población**, está integrado por el conjunto de individuos de una especie que viven en una misma zona en un momento determinado y potencialmente se pueden reproducir entre sí.
- **Comunidad**, conjunto de poblaciones de distintas especies que viven en una misma zona en un momento determinado.
- **Ecosistema** incluye las diferentes poblaciones (comunidad) consideradas junto con el medio en el que habitan y las interrelaciones que se producen entre ellas y con su entorno. Además de las características del medio físico. (Comunidad y sus relaciones + Medio físico y sus características).

¿LOS VIRUS ESTÁN VIVOS?

La vida aparece en el nivel celular, por lo tanto los virus se considera que NO están vivos.

- No tienen estructura de célula (ni membrana, ni citoplasma, ni ribosomas).
- No realizan la 3 funciones vitales, solo reproducción pero con la intervención de una célula a la que infectan (son parásitos intracelulares obligados).



1.1 Composición química de los seres vivos

BIOELEMENTOS

El nivel atómico está compuesto por bioelementos, que son los elementos químicos que forman la materia viva. Los bioelementos más abundantes son el **carbono (C)**, el **hidrógeno (H)**, el **oxígeno (O)**, el **nitrógeno (N)**, el **fósforo (P)** y el **azufre (S)**. Estos seis elementos forman el **96% de la materia viva**.

BIOMOLÉCULAS

El nivel molecular está formado por biomoléculas, esto es, moléculas que integran la materia viva y que resultan de la **unión de los bioelementos mediante enlaces químicos**.

Las biomoléculas se distinguen en:

- Biomoléculas inorgánicas**
 - No tienen carbono (C) en su composición química.
 - Están presentes en los seres vivos y en la materia inerte (no viva).
 - Son:

- **AGUA** (H₂O). Sirve para transportar sustancias, regular la temperatura y en ella se producen las reacciones químicas que se ocurren en los seres vivos.
- **SALES MINERALES disueltas o precipitadas**. Se encargan de regular procesos biológicos (ej.: contracción muscular, transmisión del impulso nervioso,...) y forman estructuras (ej.: dientes, huesos, conchas,...).

b) Biomoléculas orgánicas.

- Tienen carbono (C) en su composición química. Son cadenas de carbono.
- Son moléculas **exclusivas de los seres vivos**.
- Son:
 - **GLÚCIDOS**. Tienen función energética.
 - **LÍPIDOS**. Son la **reserva energética** del organismo, funcionan como un **aislante térmico** y ayudan a **proteger** los órganos.
 - **PROTEÍNAS**. Tienen **múltiples funciones** en los seres vivos. Ej.: transportar sustancias (ej.: hemoglobina), protección (ej.: anticuerpos), forman estructuras (ej.: músculos), aceleran las reacciones químicas (ej.: enzimas),...
 - **ÁCIDOS NUCLEICOS**. Son el ADN y el ARN. Contienen la **información genética** para el funcionamiento del organismo y para transmitirla a la descendencia.

2. La microscopía y el descubrimiento de la célula

2.1 La Teoría celular

La teoría celular define la **CÉLULA** como la **unidad estructural, funcional, reproductiva y genética** del ser vivo.

- Unidad **estructural**. La célula constituye la unidad básica del ser vivo. Esto significa que **todo ser vivo está formado por, al menos, una célula**.

- Unidad **funcional**. La célula es la unidad básica capaz de mantener su propia existencia a través de las **funciones vitales: nutrición, relación y reproducción**.

- Unidad **reproductiva o de origen**. La célula es la unidad básica de reproducción, ya que **toda célula se origina a partir de la división de otra célula preexistente**.

- Unidad **genética**. La célula es la unidad básica de herencia, pues **contiene la información hereditaria** necesaria para regular su propio funcionamiento, así como para transmitir dicha información a sus células hijas.

2.2 Componentes de la célula

Las células poseen tres componentes esenciales: **membrana plasmática, citoplasma y material genético**. Además todas las células tienen **ribosomas**, siendo el único orgánulo de las células procariotas.

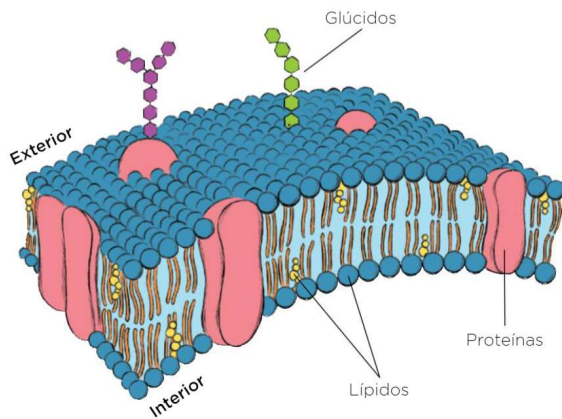
1. Membrana plasmática: Es la envoltura que rodea a la célula.

Sus funciones son:

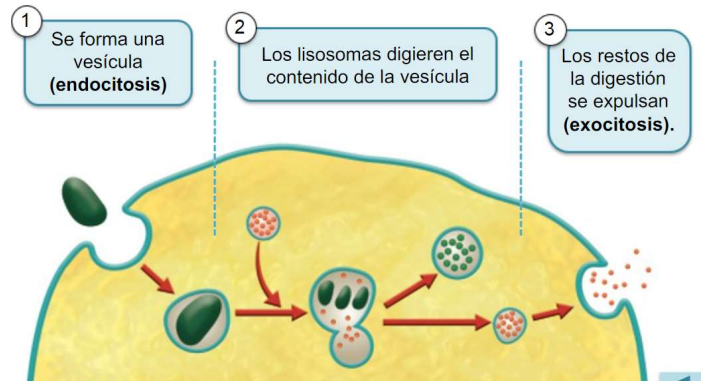
- **Delimitar** la célula.
- **Proteger** a la célula.
- **Regular el intercambio** de sustancias con el medio.

Su composición: es una **bicapa de fosfolípidos**, donde se insertan proteínas y glúcidos.

Es una **barrera selectiva**: facilita o impiden el paso de sustancias. Las moléculas de mayor tamaño se incorporan a la célula por **endocitosis** y se expulsan por **exocitosis**.



Bicapa de fosfolípidos



Transporte de membrana por: endocitosis y exocitosis.

2. Citoplasma. Es el medio fluido que se localiza dentro de la membrana plasmática.

3. Material genético: Es el ADN que se encarga de controlar:

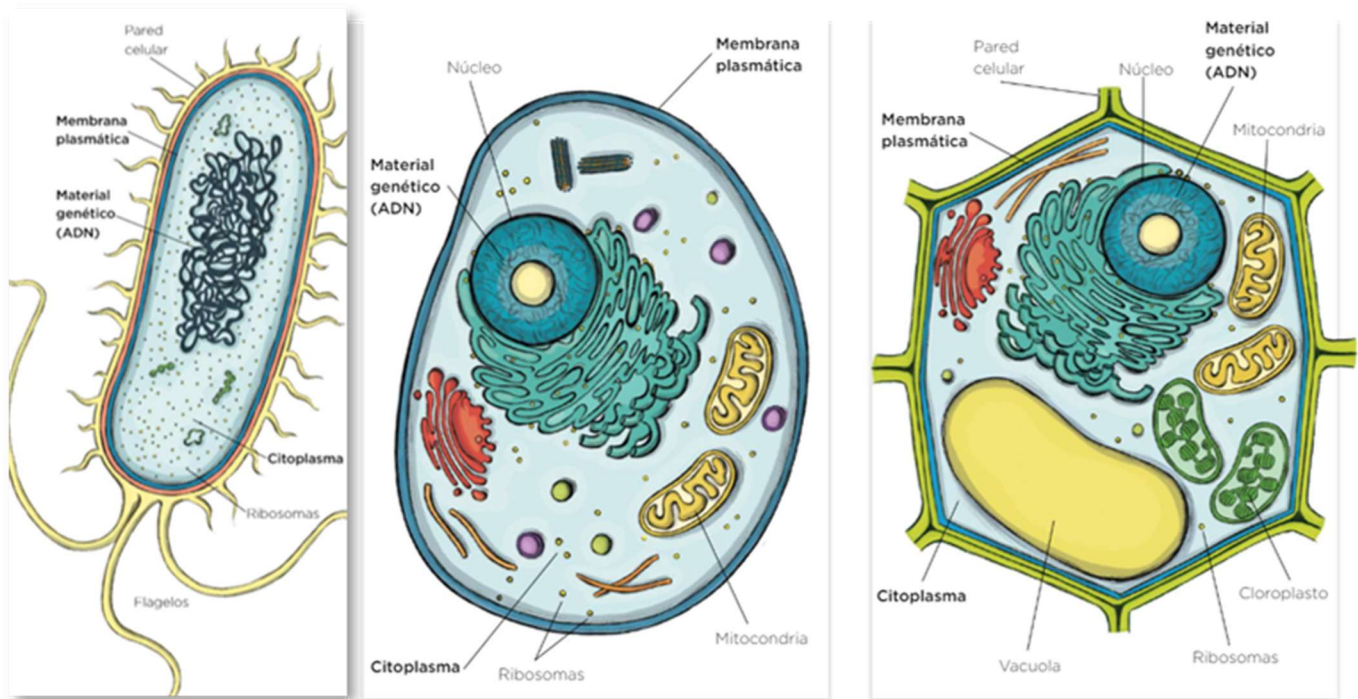
- el funcionamiento celular
- la reproducción celular

4. Ribosomas: Es un orgánulo celular sin membrana que se encarga de fabricar proteínas.

2.3 Tipos de organización celular

Se distinguen dos tipos de células en función de su grado de complejidad: **células procariotas** y **células eucariotas**. Por otro lado, la célula eucariota puede ser **animal** o **vegetal**.

- **Células eucariotas animales.** Son **heterótrofas**, lo que significa que tienen que incorporar materia orgánica ya elaborada. Son propias de los **animales** y de los **protozoos**.
- **Células eucariotas vegetales.** Son **autótrofas**, es decir, **fabrican directamente la materia orgánica a partir de materia inorgánica** y de la energía de la luz del sol (salvo excepciones). Este tipo de metabolismo recibe el nombre de **fotosíntesis**. Son propias de las **plantas** y las **algas**.



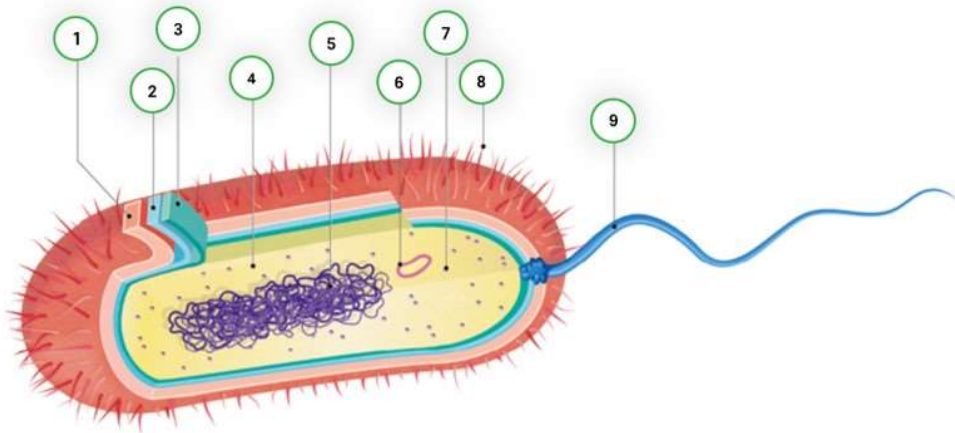
Célula procariota, eucariota animal y eucariota vegetal

Comparativa entre la célula procariota y eucariota

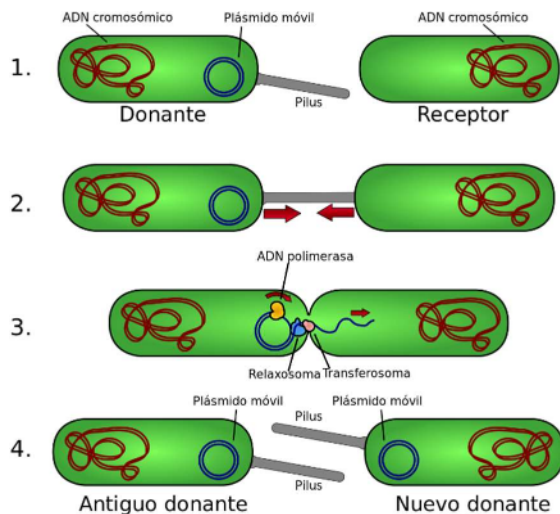
PROCARIOTA		EUCARIOTA
En el citoplasma : NUCLEOIDE	← Material genético →	En el núcleo celular
Sí	← Pared celular →	Sólo en c. vegetales y hongos
Sí	← Membrana plasmática →	Sí
Sí	← Citoplasma →	Sí
Sí	← Ribosomas →	Sí
No (Reacciones metabólicas en el citoplasma y en mesosomas)	← Orgánulos de membrana →	Sí Membrana sencilla y doble
Unicelulares	← Organismos →	Uni- / Pluricelulares
Reino Moneras: bacterias y arqueas	← Son →	Reinos Protocistas, Hongos, Plantas y Animales TIPOS: animal, vegetal y hongos

3. La célula procariota

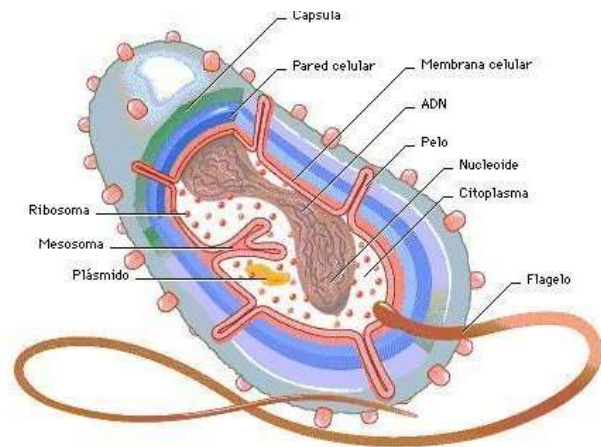
Las células procariotas fueron las **primeras formas de vida** (hace 4.000 millones de años). Se distinguen por tener el **ADN en el citoplasma**. Son **células sencillas sin orgánulos de membrana**. Son propias del **reino moneras**, formado por las bacterias y las arqueas.



	Composición química y descripción	Función
1. Cápsula	Envoltura viscosa Está hacia el exterior de la pared celular	Proteger
2. Pared celular	Envoltura rígida Está hacia el exterior de la membrana plasmática Formada por peptidoglucano	• Proteger • Mantener la forma de la bacteria
3. Membrana plasmática	Envoltura de la célula Compuesta por fosfolípidos y proteínas	• Delimita el citoplasma • Regula el intercambio de sustancias
4. Citoplasma	Medio fluido Formado por agua y otras biomoléculas	Es donde ocurren las reacciones metabólicas de la célula
5. Material genético - NUCLEOIDE	1 cromosoma de ADN circular	• Controlar la actividad celular • Transmitir información a la descendencia
6. Plásmido	Pequeña molécula de ADN circular	Aporta información genética adicional
7. Ribosomas	Orgánulo compacto Compuesto por: ARN + proteínas	Fabricar las proteínas
8. Pilis	Filamentos presentes en el exterior de la bacteria	Intervienen en el intercambio de material genético
9. Flagelo	Apéndice largo y fin	Desplazamiento de la bacteria
10. Mesosomas	Pliegues de la membrana plasmática	En ellos ocurren reacciones metabólicas



Pilis, para el intercambio de plásmidos entre bacterias.



Ver pliegues en la membrana plasmática, los **mesosomas**.

4. La célula eucariota

Las células eucariotas se estructuran en **membrana plasmática, citoplasma y núcleo**. Además, poseen **orgánulos de membrana**, que se pueden clasificar según **dispongan o no de membranas que los delimiten y en función de si estas membranas son simples o dobles**. La mayoría de ellos son comunes para la célula eucariota animal y la vegetal, pero algunos son exclusivos de estos tipos celulares.

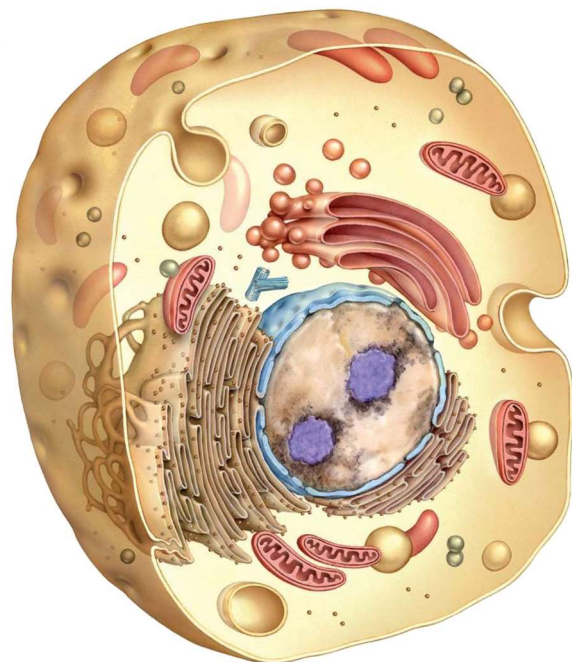
1. Membrana plasmática (Pared celular, presente en las células vegetales y de los hongos).

2. Citoplasma

- **Citosol o hialoplasma**
- **Citoesqueleto**
 - Microfilamentos
 - Filamentos intermedios
 - Microtúbulos
- **Orgánulos citoplasmáticos**
 - **Sin membrana:**
 - Ribosomas
 - Centrosomas (célula animal)
 - **De membrana sencilla**
 - Retículo endoplasmático liso y rugoso
 - Aparato de Golgi
 - Lisosoma
 - Vesícula (célula animal) / Vacuola (célula vegetal)
 - **De membrana doble**
 - Mitocondria
 - Cloroplasto (célula vegetal)

3. Núcleo

- Envoltura nuclear
- Nucleoplasma
- Nucleolo= ARN+ proteínas
- Cromatina= ADN + proteínas

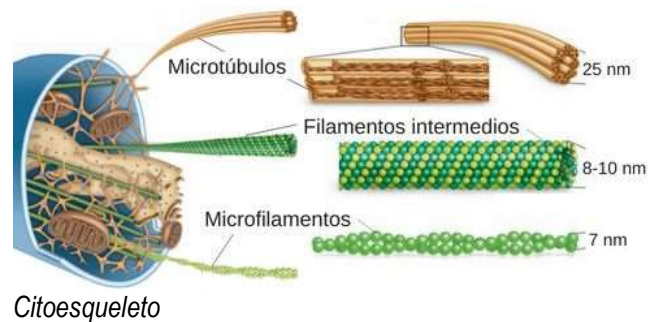
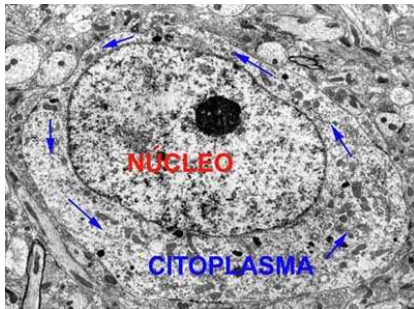


1. Membrana plasmática

Es la **envoltura** que rodea a la célula. Sus funciones son: **delimitar** la célula, **proteger** a la célula y **regular el intercambio** de sustancias con el medio. **Su composición: es una bicapa de fosfolípidos**, donde se insertan proteínas y glúcidos.

2. Citoplasma

Es el **medio fluido** que se localiza **entre la membrana y el núcleo**. Está formado por el **citósol**, el **citoesqueleto** y los **orgánulos celulares**.



Citoesqueleto

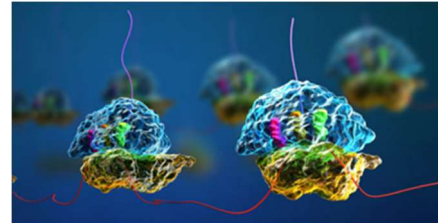
2.1 Citósol o hialoplasma, es la **matriz fluida** del citoplasma. Su composición es un 80% agua y contiene otras biomoléculas. En el citósol es donde se producen las **reacciones químicas** para la célula.

2.2 Citoesqueleto. Es una **red 3D de filamentos proteicos**, que se encargan de: **dar forma a la célula**, **sostener los orgánulos** e **intervenir en movimientos celulares**.

2.3 Orgánulos celulares. Son estructuras inmersas en el citoplasma y que realizan funciones específicas a modo de "órganos". Se pueden distinguir orgánulos **sin membrana**, **con membrana simple** y **con membrana doble**.

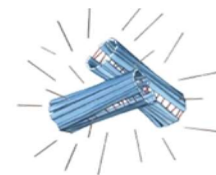
1) RIBOSOMA

- Son orgánulos **compactos**, formados por **2 subunidades**.
- Son: **ARN + PROTEÍNAS**.
- Se localizan en el:
 - citoplasma,
 - adheridos al RER y la membrana nuclear
 - en el interior de la mitocondria y el cloroplasto
- **Sintetizan proteínas.**



2) CENTROSOMA

- **Formado por: 2 centriolos y fibras.**
- Su función es dirigir los cromosomas durante la **división celular**.



3) RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO

- Son **sistemas de sacos -membrana simple-** comunicados entre sí y que presentan **ribosomas adheridos** en su superficie.
- Participa en la síntesis de **proteínas**.

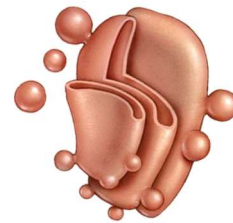
4) RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO

- Son **sistemas de sacos -membrana simple-** comunicados entre sí y que **NO** presentan **ribosomas adheridos** en su superficie.
- Participa en la **síntesis de lípidos**.

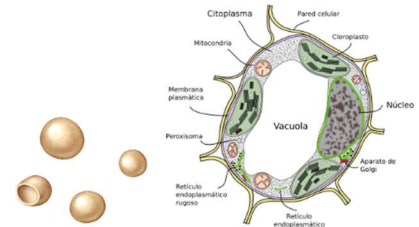


5) APARATO DE GOLGI

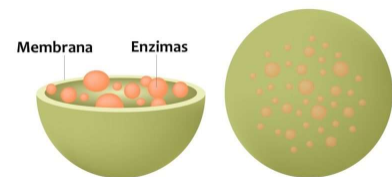
- Son **sistemas de sacos aislados -membrana simple-**, que producen **vesículas**.
- **Distribuye lípidos y proteínas** por la célula.

**6) VESÍCULAS (célula animal) / VACUOLAS (célula vegetal)**

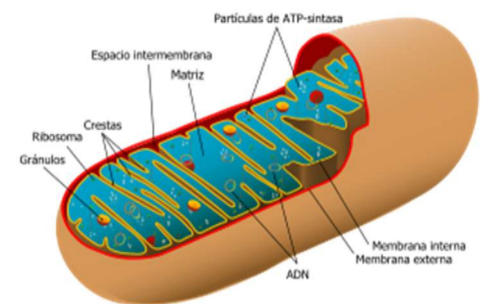
- Son orgánulos en forma de sacos y de **membrana simple**.
- Se encargan de **almacenar o transportar sustancias** (agua, desechos, reservas,...) en la célula.

**7) LISOSOMA**

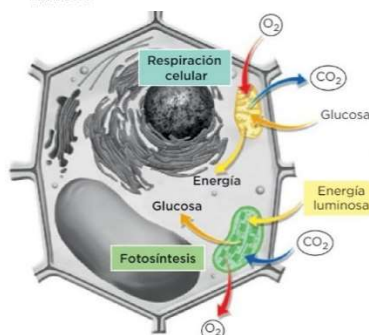
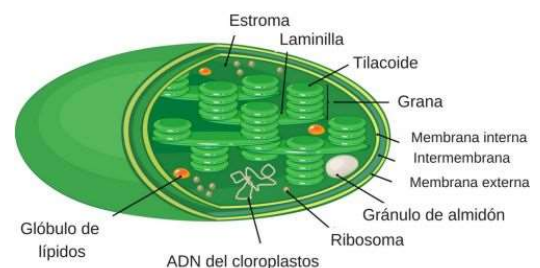
- Son orgánulos en forma de sacos y de **membrana simple**.
- Realizan la **digestión celular**, pues contienen **enzimas hidrolíticas**.

**8) MITOCONDRIA (célula eucariota animal y vegetal)**

- Tienen **doble membrana (espacio intermembrana)** y forma hacia el interior las **crestas mitocondriales**.
- Contiene: ribosomas y ADN.
- **Función: producir energía química (ATP)** en la respiración celular.

**9) CLOROPLASTO (célula eucariota vegetal)**

- Tienen **doble membrana (espacio intermembrana)**.
- Contiene: ribosomas y ADN.
- **Función: en él se produce la fotosíntesis.**

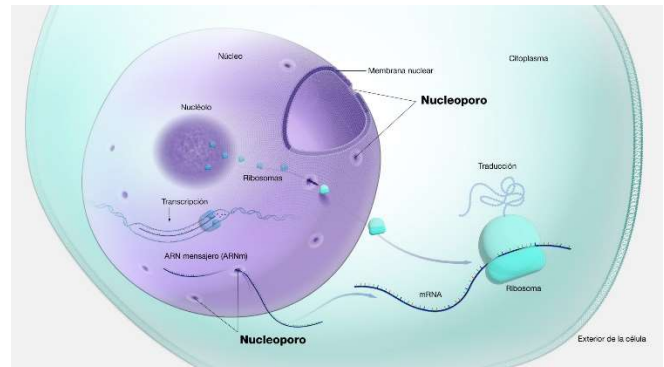
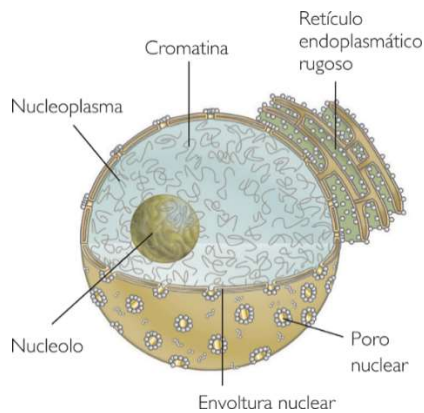


	Respiración celular	Fotosíntesis
Organismos que realizan el proceso	Heterótrofos y autótrofos (célula eucariota animal y vegetal)	Autótrofos fotosintéticos (célula vegetal)
Órgano donde ocurre	Mitocondria	Cloroplasto
Reactivos	Glucosa y O ₂	CO ₂ y H ₂ O
Productos	CO ₂ y H ₂ O	O ₂ y Glucosa
Energía	Se produce energía química (ATP)	Se capta energía luminosa (luz)

3. Núcleo

El núcleo es la estructura que **contiene el material genético (ADN)**, en las **células eucariotas**. Sus funciones son:

- **Controlar** el funcionamiento de la célula
- **Transmitir información** a la descendencia



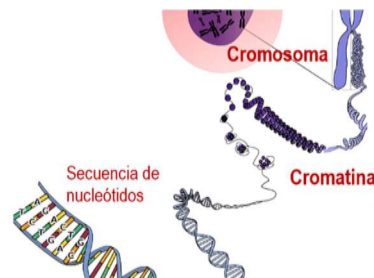
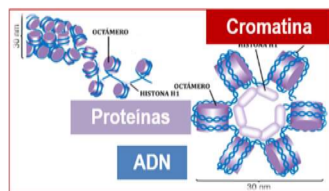
Poros nucleares, para el transporte de ARN y ribosomas entre el núcleo y el citoplasma.

3.1. Envoltura nuclear.

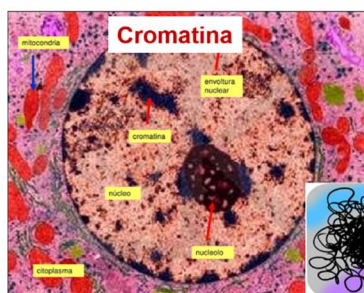
- Es una estructura de **doble membrana** que separa el núcleo del citoplasma.
- Presenta los **poros nucleares**: para el transporte de ARN y ribosomas.

3.3 Nucleoplasma. Es el medio acuoso del núcleo celular.

3.3 Cromatina. Está formada por **ADN y proteínas**. La cromatina es visible cuando la célula **NO** está en división (interfase), pues en la **división celular** se empaqueta en **cromosomas**.



Núcleo interfásico



Núcleo en división



3.4 Nucleolo. Está formada por **ARN y proteínas**. Es una estructura densa que se observa en el núcleo. En ella se **sintetizan** las subunidades de los **ribosomas**.

